Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Автоматизированный электропривод»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 5

по дисциплине «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах»

Запоминающие устройства

ЮУрГУ–13.03.02.2026.МПС.05 КЛ

Преподаватель: Хусаинов Р.З.,
Еремин Н.А.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ ЗУ 2
1.1 Классификация 2
1.2 Матрица памяти 3
Выводы по разделу один 3
2 ОПЕРАТИВНЫЕ ЗУ 3
2.1 Статическое ОЗУ 3
2.2 Динамическое ОЗУ 3
Выводы по разделу два 3
3 ПОСТОЯННЫЕ ЗУ 3
3.1 Типы ПЗУ 4
3.2 ПЗУ как универсальное комбинационное устройство 4
Выводы по разделу три 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 4

ВВЕДЕНИЕ

В микропроцессорных системах программы хранятся в постоянной памяти, данные – в оперативной, настройки – в энергонезависимой перезаписываемой. В лекции рассмотрены назначение и типы запоминающих устройств, матрица памяти, статические и динамические ОЗУ, постоянные ЗУ различных типов и использование ПЗУ как универсального комбинационного устройства.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ТИПЫ ЗУ

1.1 Классификация

– оперативные ЗУ (ОЗУ, RAM) – запись и чтение во время работы, информация теряется при отключении питания: статические (SRAM) и динамические (DRAM);

– постоянные ЗУ (ПЗУ, ROM) – в рабочем режиме только чтение, информация сохраняется без питания: масочные, однократно программируемые, с ультрафиолетовым стиранием (EPROM), с электрическим стиранием (EEPROM) и flash.

В микроконтроллере ATmega32: flash-память программ 32 кБ, статическое ОЗУ 2048 байт, EEPROM 1024 байта.

1.2 Матрица памяти

Элементы памяти организованы в матрицу; адрес делится на адрес строки и столбца, которые дешифруются отдельно, – на пересечении выбранных строки и столбца находится ячейка. Выводы микросхемы ЗУ: адресные входы A, входы-выходы данных D, выбор кристалла CS, сигнал записи WE, разрешение выхода (чтения) OE. Ёмкость задают организацией «число слов × разрядность», например 8К × 8.

Выводы по разделу один

1) ОЗУ – энергозависимые (SRAM, DRAM), ПЗУ – энергонезависимые (масочные, OTP, EPROM, EEPROM, flash).
2) Матрица памяти: дешифраторы строк и столбцов; сигналы CS, WE, OE.

2 ОПЕРАТИВНЫЕ ЗУ

2.1 Статическое ОЗУ

Элемент памяти – триггер (6 транзисторов), хранит бит без регенерации, пока есть питание. Функциональная схема: матрица элементов, дешифраторы адреса строк и столбцов, усилители записи и чтения, буфер данных с тремя состояниями, схема управления по сигналам CS, WE, OE. Достоинства – высокое быстродействие, простое управление; недостатки – меньшая плотность и бóльшая стоимость бита. Это ОЗУ микроконтроллеров и кэш-память.

2.2 Динамическое ОЗУ

Элемент памяти – конденсатор и транзисторный ключ; заряд стекает, поэтому нужна регенерация – периодическое считывание и перезапись строк (каждые несколько миллисекунд). Адрес передают мультиплексированно: адрес строки по сигналу RAS, затем адрес столбца по сигналу CAS. Достоинства – высокая плотность и низкая стоимость; недостатки – регенерация и сложное управление. Основная память компьютеров.

Выводы по разделу два

1) SRAM – триггер, быстро, без регенерации; DRAM – конденсатор, нужна регенерация, адрес по RAS и CAS.

3 ПОСТОЯННЫЕ ЗУ

3.1 Типы ПЗУ

– масочные – информация записывается при изготовлении фотошаблоном; для крупных серий;

– однократно программируемые (OTP) – программирование пережиганием перемычек;

– с ультрафиолетовым стиранием (EPROM) – заряд на плавающем затворе, стирание УФ-облучением через окно, запись программатором;

– EEPROM – электрическое стирание и запись побайтно в схеме, ресурс ~100 000 циклов; в AVR – для хранения настроек и калибровок;

– flash – электрическое стирание блоками (страницами), высокая плотность; в AVR – память программ, программируется через ISP/JTAG, ресурс ~10 000 циклов.

УГО ПЗУ на схемах – прямоугольник с обозначением ROM (ПЗУ), адресными входами и выходами данных.

3.2 ПЗУ как универсальное комбинационное устройство

Любую таблицу истинности с n входами и m выходами можно записать в ПЗУ ёмкостью $2^n \times m$: входные переменные подают на адресные входы, по каждому адресу хранится значение выходов. Так реализуют кодопреобразователи, дешифраторы семисегментных индикаторов, функциональные преобразователи (синус, квадрат), знакогенераторы. В программе микроконтроллера аналог – таблица во flash-памяти, читаемая командой LPM по указателю Z.

Выводы по разделу три

1) ПЗУ реализует любую комбинационную функцию: входы – адрес, выходы – данные ячейки.

2) В AVR: flash – программы и таблицы (LPM), EEPROM – настройки, SRAM – данные.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Хусаинов, Р.З. Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах : учебное пособие к лабораторным работам / Р.З. Хусаинов, А.В. Качалов. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2025. – 96 с.

2 Перечень вопросов и задач по курсу «Микропроцессорные средства в электроприводах и технологических комплексах» [Электронный ресурс]. – Челябинск : ЮУрГУ. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219317 (дата обращения: 11.10.2026).